

LAPORAN PRAKTIKUM 11

“LAPORAN PRAKTIKUM INSTALASI DAN KONFIGURASI PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT (VE) PADA VIRTUALBOX MENGUNAKAN NESTED VIRTUALIZATION”



Dosen Pengampu :

Muhammad Ainurohman,S.KOM

Disusun Oleh :

Nama : Nur Ahmaji

Kelas : TI 4A

NIM : 2402025

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK
PURBAYA**

2026

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	2
1.4 Manfaat Praktikum	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
2.1 Pengertian Virtualisasi	3
2.2 Hypervisor	3
2.3 Oracle VirtualBox	3
2.4 Nested Virtualization	4
2.5 Proxmox Virtual Environment (VE)	4
2.6 Kernel-based Virtual Machine (KVM)	5
2.7 Debian GNU/Linux	5
2.8 Package Manager APT.....	5
2.9 Repository Debian.....	6
2.10 OpenSSH Server	6
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM.....	7
3.1 Alat dan Bahan	7
3.2 Langkah-langkah Praktikum	7
3.3 Hasil Praktikum	12
BAB IV HASIL DAN PEMAHASAN	13
4.1 Hasil Praktikum	13
4.2 Pembahasan.....	13
BAB V PENUTUP.....	15
5.1 Kesimpulan.....	15
5.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan akan server semakin meningkat. Pada masa lalu setiap layanan biasanya dijalankan menggunakan satu komputer server secara terpisah. Cara tersebut membutuhkan biaya perangkat keras yang besar, konsumsi listrik yang tinggi, serta proses pemeliharaan yang cukup rumit.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dikembangkan teknologi virtualisasi. Virtualisasi merupakan teknik yang memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan menggunakan mesin virtual (Virtual Machine). Dengan teknologi ini pemanfaatan sumber daya komputer menjadi lebih efisien karena satu perangkat keras dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan server.

Salah satu platform virtualisasi yang banyak digunakan adalah **Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)**. Proxmox VE merupakan sistem operasi berbasis Debian Linux yang mendukung virtualisasi menggunakan Kernel-based Virtual Machine (KVM) dan Linux Container (LXC). Selain itu Proxmox menyediakan antarmuka berbasis web sehingga administrator dapat mengelola mesin virtual dengan mudah.

Pada praktikum ini Proxmox VE tidak dipasang langsung pada komputer fisik, melainkan dijalankan di dalam Oracle VirtualBox menggunakan teknologi **Nested Virtualization**. Nested Virtualization memungkinkan sebuah hypervisor dijalankan di dalam mesin virtual sehingga Proxmox tetap dapat membuat virtual machine meskipun berjalan di atas VirtualBox.

Setelah Proxmox berhasil dijalankan dilakukan pembuatan sebuah Virtual Machine yang menggunakan sistem operasi Debian GNU/Linux 13. Selanjutnya dilakukan konfigurasi dasar seperti login sistem, instalasi paket sudo, penambahan user ke grup sudo, pembaruan sistem, serta pengujian instalasi OpenSSH Server. Selama proses tersebut ditemukan kendala berupa tidak tersedianya repository Debian sehingga paket OpenSSH Server belum dapat dipasang. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis dengan melakukan pemeriksaan konfigurasi repository pada sistem Debian.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses instalasi Proxmox VE menggunakan VirtualBox dengan Nested Virtualization?
2. Bagaimana membuat Virtual Machine Debian pada Proxmox VE?
3. Bagaimana melakukan konfigurasi awal Debian Linux?
4. Bagaimana melakukan instalasi paket sudo?

5. Bagaimana melakukan update sistem Debian?
6. Mengapa instalasi OpenSSH Server gagal dilakukan?
7. Bagaimana cara mengetahui penyebab kegagalan repository Debian?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah:

- Menginstal Proxmox Virtual Environment pada VirtualBox.
- Mengaktifkan Nested Virtualization.
- Mengakses Web Interface Proxmox VE.
- Membuat Virtual Machine Debian Linux.
- Menginstal sistem operasi Debian pada Virtual Machine.
- Melakukan login ke Debian sebagai root.
- Menginstal paket sudo.
- Menambahkan user ke grup sudo.
- Melakukan update sistem Debian.
- Menguji instalasi OpenSSH Server.
- Menganalisis penyebab kegagalan instalasi paket.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini antara lain:

1. Menambah pemahaman mengenai teknologi virtualisasi.
2. Mengetahui cara kerja Proxmox VE.
3. Memahami penggunaan VirtualBox sebagai hypervisor.
4. Mengetahui proses pembuatan Virtual Machine.
5. Memahami administrasi dasar sistem operasi Debian.
6. Menambah keterampilan dalam mengelola server virtual.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Virtualisasi

Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras digunakan untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Setiap sistem operasi berjalan di dalam lingkungan virtual yang disebut Virtual Machine (VM). Dengan virtualisasi, sumber daya seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan jaringan dapat dibagi sehingga penggunaan perangkat keras menjadi lebih efisien.

Virtualisasi banyak diterapkan pada pusat data (data center), layanan komputasi awan (cloud computing), laboratorium pembelajaran, hingga lingkungan pengembangan perangkat lunak. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam melakukan pengelolaan server, pencadangan data, migrasi sistem, serta pengujian berbagai sistem operasi tanpa memerlukan perangkat keras tambahan.

Selain meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat keras, virtualisasi juga mampu mengurangi biaya operasional karena beberapa server dapat dijalankan dalam satu komputer fisik. Setiap mesin virtual memiliki sistem operasi, penyimpanan, serta konfigurasi jaringan yang terpisah sehingga dapat bekerja secara independen meskipun berada pada perangkat keras yang sama.

2.2 Hypervisor

Hypervisor adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola mesin virtual. Hypervisor bertanggung jawab membagi sumber daya komputer seperti CPU, RAM, media penyimpanan, dan jaringan kepada setiap virtual machine yang dijalankan.

Secara umum hypervisor dibagi menjadi dua jenis, yaitu Type 1 (Bare Metal Hypervisor) dan Type 2 (Hosted Hypervisor). Hypervisor Type 1 berjalan langsung di atas perangkat keras sehingga memiliki performa yang lebih tinggi. Contohnya adalah Proxmox VE, VMware ESXi, dan Microsoft Hyper-V. Sementara itu Hypervisor Type 2 berjalan di atas sistem operasi, misalnya Oracle VirtualBox dan VMware Workstation.

Dalam praktikum ini digunakan dua hypervisor sekaligus. Oracle VirtualBox berfungsi sebagai hypervisor utama yang berjalan di atas Windows, sedangkan Proxmox VE berfungsi sebagai hypervisor kedua yang dijalankan di dalam VirtualBox menggunakan teknologi Nested Virtualization.

2.3 Oracle VirtualBox

Oracle VirtualBox merupakan perangkat lunak virtualisasi (hypervisor tipe 2) yang dikembangkan oleh Oracle Corporation. VirtualBox memungkinkan pengguna

menjalankan beberapa sistem operasi pada satu komputer fisik tanpa perlu melakukan instalasi secara langsung pada perangkat keras. Sistem operasi yang dijalankan di dalam VirtualBox disebut Guest Operating System, sedangkan sistem operasi utama disebut Host Operating System.

Pada praktikum ini, VirtualBox digunakan sebagai media untuk menjalankan Proxmox VE. Dengan demikian, komputer yang digunakan tetap menjalankan Windows sebagai sistem operasi utama, sedangkan Proxmox VE berjalan sebagai mesin virtual di dalam VirtualBox.

VirtualBox menyediakan berbagai fitur seperti pengaturan CPU, RAM, media penyimpanan virtual, jaringan, USB, snapshot, dan Nested Virtualization. Fitur tersebut sangat membantu dalam proses pembelajaran virtualisasi server karena pengguna dapat melakukan berbagai konfigurasi tanpa memengaruhi sistem operasi utama.

2.4 Nested Virtualization

Nested Virtualization merupakan teknologi yang memungkinkan sebuah hypervisor dijalankan di dalam hypervisor lain. Dengan kata lain, sebuah virtual machine dapat menjalankan virtual machine lainnya.

Pada praktikum ini terdapat dua tingkat virtualisasi, yaitu:

- **Level pertama**, Windows menjalankan Oracle VirtualBox sebagai hypervisor
- **Level kedua**, Oracle VirtualBox menjalankan Proxmox VE.
- **Level ketiga**, Proxmox VE membuat dan menjalankan Virtual Machine Debian Linux.

Tanpa mengaktifkan Nested Virtualization, Proxmox tidak dapat menggunakan fitur KVM sehingga virtual machine yang dibuat tidak dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, sebelum instalasi Proxmox dilakukan, fitur Nested VT-x/AMD-V harus diaktifkan pada pengaturan VirtualBox.

Keuntungan Nested Virtualization antara lain:

- Tidak memerlukan server fisik tambahan.
- Mempermudah proses pembelajaran virtualisasi.
- Dapat digunakan sebagai laboratorium virtual.
- Memudahkan pengujian konfigurasi server.

2.5 Proxmox Virtual Environment (VE)

Proxmox Virtual Environment atau Proxmox VE merupakan sistem operasi berbasis Debian Linux yang dirancang khusus sebagai platform virtualisasi server. Proxmox mendukung dua teknologi virtualisasi utama, yaitu Kernel-based Virtual Machine (KVM) untuk virtual machine dan Linux Container (LXC) untuk container.

Selain menyediakan kemampuan virtualisasi, Proxmox juga memiliki antarmuka berbasis web sehingga administrator dapat mengelola server melalui browser tanpa harus menggunakan terminal secara terus-menerus.

Beberapa fitur utama Proxmox VE meliputi:

- Pembuatan Virtual Machine (VM)
- Manajemen Container (LXC)
- Live Migration
- Snapshot Virtual Machine
- Backup dan Restore
- Firewall
- Storage Management
- Network Bridge
- Monitoring Penggunaan CPU, RAM, dan Disk

2.6 Kernel-based Virtual Machine (KVM)

Kernel-based Virtual Machine (KVM) merupakan teknologi virtualisasi yang terintegrasi pada kernel Linux. KVM memungkinkan sistem operasi Linux berfungsi sebagai hypervisor sehingga mampu menjalankan beberapa mesin virtual dengan performa yang mendekati komputer fisik.

KVM memanfaatkan fitur virtualisasi prosesor seperti Intel VT-x maupun AMD-V. Oleh karena itu, pada saat menjalankan Proxmox di VirtualBox, fitur Nested Virtualization harus diaktifkan agar KVM dapat bekerja.

2.7 Debian GNU/Linux

Debian merupakan salah satu distribusi Linux yang terkenal karena kestabilan, keamanan, dan dukungan komunitas yang luas. Debian banyak digunakan sebagai sistem operasi server karena memiliki ribuan paket perangkat lunak yang dapat diinstal melalui repository resmi.

2.8 Package Manager APT

APT (Advanced Package Tool) merupakan sistem manajemen paket yang digunakan oleh Debian dan distribusi Linux turunannya.

APT digunakan untuk mengelola paket perangkat lunak, melakukan instalasi, pembaruan, maupun penghapusan aplikasi.

Beberapa perintah APT yang digunakan dalam praktikum antara lain:

`apt install sudo -y` : Perintah tersebut digunakan untuk memasang paket **sudo**.

`sudo apt update` : Digunakan untuk memperbarui daftar repository.

`sudo apt upgrade -y` : Digunakan untuk memperbarui seluruh paket yang telah terpasang.

`sudo apt install openssh-server -y` : Digunakan untuk memasang layanan SSH Server.

2.9 Repository Debian

Repository merupakan kumpulan paket perangkat lunak yang disediakan oleh pengembang sistem operasi. Semua paket yang diinstal melalui APT akan diambil dari repository.

Apabila repository tidak tersedia atau belum dikonfigurasi dengan benar, maka sistem tidak dapat menemukan paket yang ingin diinstal.

Hal tersebut terjadi pada praktikum ini ketika mencoba memasang **OpenSSH Server**. Sistem menampilkan pesan: `Package openssh-server has no installation candidate`

Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa file konfigurasi repository belum tersedia sehingga sistem tidak dapat mengambil paket dari server Debian.

2.10 OpenSSH Server

OpenSSH merupakan implementasi protokol Secure Shell (SSH) yang digunakan untuk mengakses server dari komputer lain melalui jaringan secara aman.

SSH memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- Login jarak jauh ke server.
- Transfer file menggunakan SCP dan SFTP.
- Administrasi server melalui terminal.
- Konfigurasi server tanpa monitor.

Pada praktikum ini dilakukan percobaan instalasi OpenSSH Server menggunakan perintah: `sudo apt install openssh-server -y`

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Perangkat Keras

- Laptop
- Processor yang mendukung Intel VT-x/AMD-V
- RAM minimal 8 GB
- Harddisk/SSD minimal 100 GB

Perangkat Lunak

- Windows 11
- Oracle VirtualBox
- ISO Proxmox VE 8.3
- ISO Debian GNU/Linux 13 (Trixie)
- Browser Google Chrome
- Koneksi Internet

3.2 Langkah-langkah Praktikum

Langkah 1 Menjalankan Proxmox VE

Setelah proses instalasi Proxmox VE pada VirtualBox selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah mengakses halaman web Proxmox menggunakan browser. Web Interface Proxmox digunakan sebagai media untuk mengelola virtual machine, storage, jaringan, backup, dan konfigurasi server.

Alamat yang digunakan untuk mengakses Proxmox adalah :
<https://192.168.18.100:8006/>

Karena menggunakan sertifikat SSL bawaan, browser akan menampilkan peringatan keamanan. Peringatan tersebut dapat diabaikan dengan memilih **Advanced** kemudian **Proceed** menuju halaman login Proxmox.

Selanjutnya login menggunakan akun administrator.

Username : root Password : (password yang dibuat saat instalasi)

Langkah 2 Membuat Virtual Machine Debian

Setelah berhasil masuk ke Proxmox, dilakukan pembuatan Virtual Machine baru yang nantinya akan digunakan untuk menginstal Debian GNU/Linux 13.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

1. Klik tombol **Create VM**.
2. Mengisi informasi virtual machine.

VM ID : 100

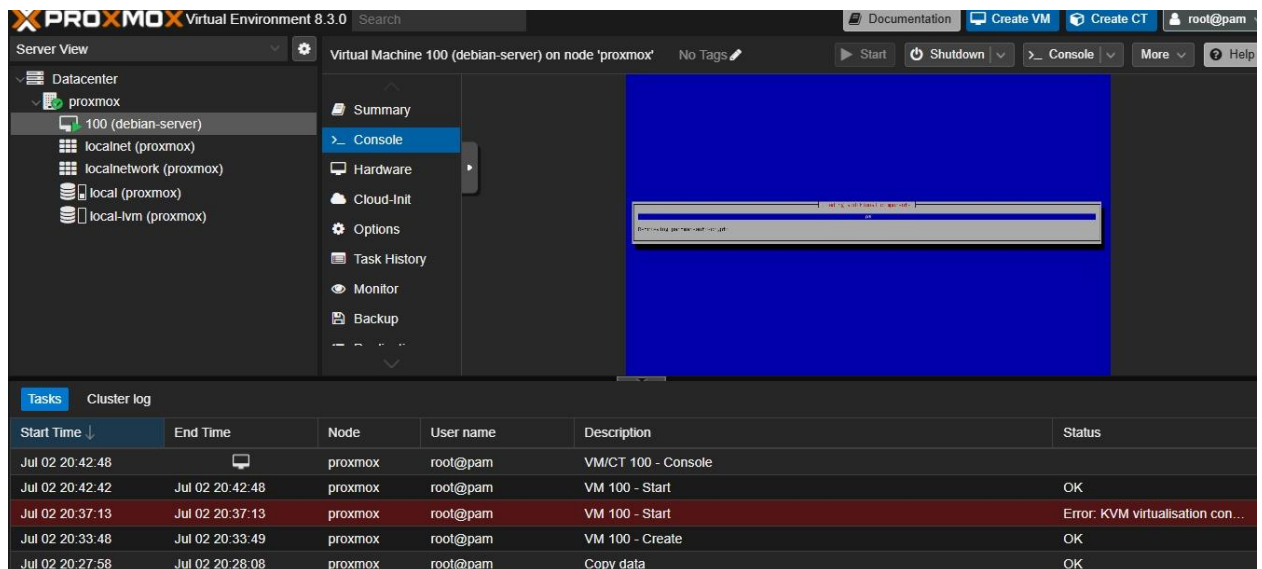
Name : Debian-server

3. Memilih file ISO Debian.
4. Mengatur kapasitas Harddisk Virtual.
5. Mengatur jumlah CPU.
6. Mengatur kapasitas RAM.
7. Mengatur Network Adapter.
8. Menekan tombol **Finish**.

Setelah proses selesai, Virtual Machine akan muncul pada panel sebelah kiri dengan nama **debian-server**.

Langkah 3 Menjalankan Virtual Machine

Virtual Machine Debian yang telah dibuat kemudian dijalankan dengan menekan tombol **Start**.



Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
Jul 02 20:42:48		proxmox	root@pam	VM/CT 100 - Console	
Jul 02 20:42:42	Jul 02 20:42:48	proxmox	root@pam	VM 100 - Start	OK
Jul 02 20:37:13	Jul 02 20:37:13	proxmox	root@pam	VM 100 - Start	Error: KVM virtualisation con...
Jul 02 20:33:48	Jul 02 20:33:49	proxmox	root@pam	VM 100 - Create	OK
Jul 02 20:27:58	Jul 02 20:28:08	proxmox	root@pam	Copy data	OK

Langkah 4 Login ke Debian Linux

Setelah proses boot selesai, sistem Debian menampilkan halaman login pada terminal.

Login dilakukan menggunakan akun root. Login : root

Password : *****

Setelah berhasil login, terminal Debian akan menampilkan informasi sistem operasi.

Debian GNU/Linux 13

dan prompt : root@debian:~#

yang menandakan pengguna telah berhasil masuk sebagai administrator.

```
[ 261.764658] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device ens18  
Debian GNU/Linux 13 debian tty1  
debian login: root  
Password:  
Linux debian 6.12.86+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.86-1 (2026-05-08) x86_64  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
root@debian:~# _
```

Langkah 5 Instalasi Paket sudo

Agar pengguna biasa dapat menjalankan perintah administrator, dilakukan instalasi paket **sudo**.

Perintah yang digunakan adalah : apt install sudo -y

Setelah dijalankan, sistem mengunduh paket sudo kemudian melakukan proses instalasi.

Output menunjukkan bahwa paket berhasil dipasang. : Setting up sudo...

Langkah 6 Menambahkan User ke Grup sudo

Setelah paket sudo berhasil dipasang, langkah berikutnya adalah memberikan hak administrator kepada user bernama **aji**.

Perintah yang digunakan adalah : usermod -aG sudo aji

Setelah proses selesai, dilakukan restart sistem menggunakan perintah : reboot

Restart diperlukan agar perubahan hak akses pada user dapat diterapkan dengan sempurna.

```

t: curl, reboot, enable: adding MDM & to hw filter on device enable
Debian GNU/Linux 13 debian tty1
debian login: root
Password:
Linux debian 6.12.86+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.86-1 (2026-05-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@debian:~# apt install sudo -y
Installing:
  sudo

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 0 B / 2,086 kB
  Space needed: 6,066 kB / 27.6 GB available

ok [working] [ 542.145804] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 542.155241] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
Get:1 cdrom://Debian GNU/Linux 13.5.0 - Trixie_ - Official amd64 NETINST with firmware 20260516-10+00 trixie/main amd64 sudo amd64 1.9.16p2-3+deb13u2 [2,0
]
Selecting previously unselected package sudo.
(Reading database ... 26900 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../sudo-1.9.16p2-3+deb13u2_amd64.deb ...
Unpacking sudo (1.9.16p2-3+deb13u2) ...
Setting up sudo (1.9.16p2-3+deb13u2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u3) ...
root@debian:~# usermod -s0 sudo aji
root@debian:~# reboot

```

Langkah 7 Login Menggunakan Ususer “aji”

Perintah Login : login: aji

password: *****

Apabila login berhasil, terminal akan menampilkan prompt seperti berikut.

:aji@debian:~\$

Langkah 8 Melakukan Pembaruan Repository Debian

Perintah yang digunakan adalah: sudo apt update

Hasil yang ditampilkan pada terminal adalah: All packages are up to date.

Langkah 9 Melakukan Upgrade Sistem Debian

Perintah yang digunakan adalah: sudo apt upgrade -y

Parameter -y digunakan agar proses upgrade berjalan secara otomatis tanpa harus meminta konfirmasi dari pengguna.

Output yang ditampilkan adalah: 0 upgraded, 0 newly installed,

0 to remove and 0 not upgraded.

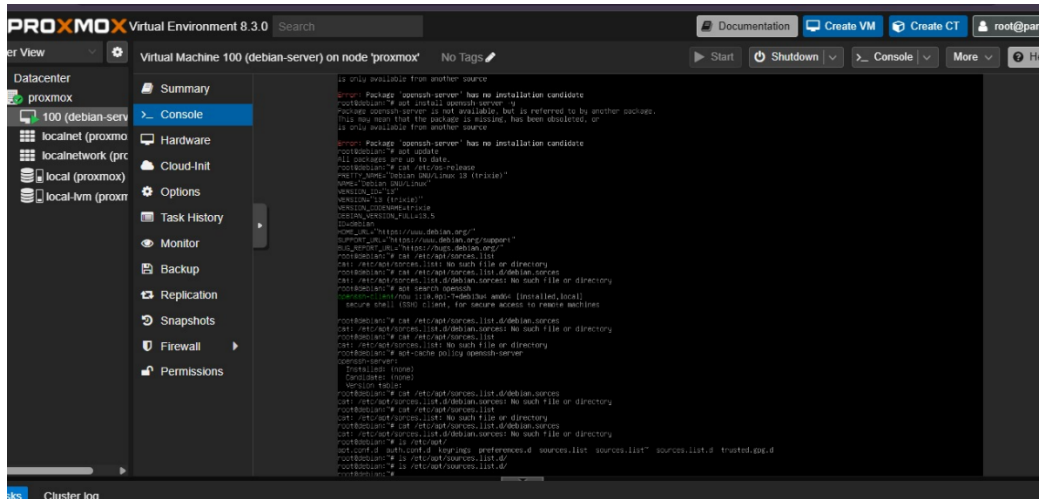
```

aji@debian:~$ sudo apt update
All packages are up to date.
aji@debian:~$ sudo apt upgrade -y
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0

```

Langkah 10 Percobaan Instalasi OpenSSH Server

Perintah yang digunakan adalah: `sudo apt install openssh-server -y`



Langkah 11 Pemeriksaan Versi Sistem Operasi Debian

Untuk memastikan sistem operasi yang digunakan, dilakukan pengecekan menggunakan perintah berikut : `cat /etc/os-release`

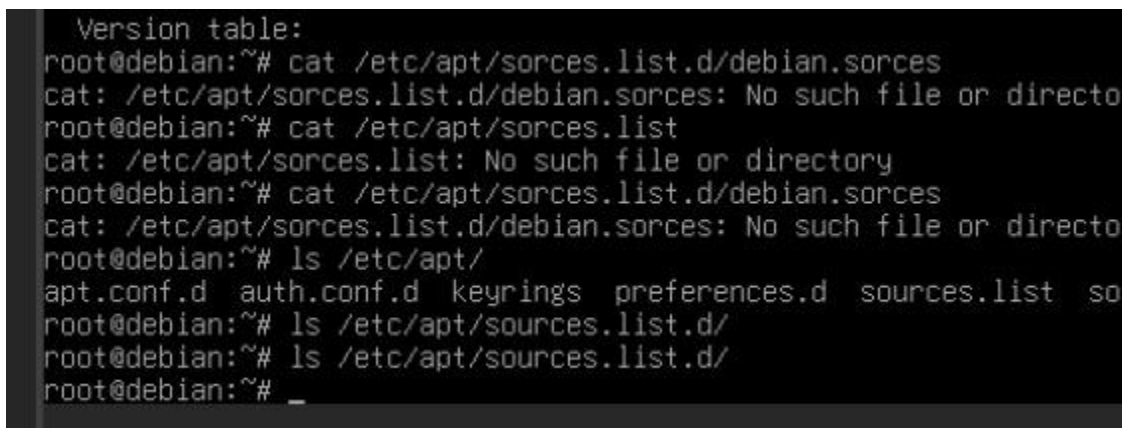
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem menggunakan: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"

Langkah 12 Pemeriksaan Konfigurasi Repository Debian

Perintah pertama yang digunakan adalah: `cat /etc/apt/sources.list`

Untuk memastikan isi direktori APT, digunakan perintah: `ls /etc/apt`

Kemudian dilanjutkan dengan: `ls /etc/apt/sources.list.d`



3.3 Hasil Praktikum

Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hasil
1	Instalasi Proxmox VE	Berhasil
2	Login ke Web Interface Proxmox	Berhasil
3	Membuat Virtual Machine Debian	Berhasil
4	Menjalankan Virtual Machine	Berhasil
5	Login sebagai root	Berhasil
6	Instalasi paket sudo	Berhasil
7	Menambahkan user aji ke grup sudo	Berhasil
8	Login menggunakan user aji	Berhasil
9	Menjalankan sudo apt update	Berhasil
10	Menjalankan sudo apt upgrade	Berhasil
11	Instalasi OpenSSH Server	Gagal (repository belum tersedia)

BAB IV HASIL DAN PEMAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, seluruh tahapan instalasi dan konfigurasi Proxmox VE pada VirtualBox menggunakan Nested Virtualization berhasil dilaksanakan. Proxmox VE berhasil diakses melalui web browser, kemudian dilakukan pembuatan Virtual Machine dengan sistem operasi Debian GNU/Linux 13.

Setelah Debian berhasil dijalankan, dilakukan konfigurasi dasar berupa login sebagai **root**, instalasi paket **sudo**, penambahan user **aji** ke grup **sudo**, serta pembaruan sistem menggunakan perintah **apt update** dan **apt upgrade**.

Pada tahap akhir dilakukan percobaan instalasi **OpenSSH Server**, namun proses tersebut gagal karena sistem tidak menemukan paket yang dimaksud. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa file repository Debian belum tersedia sehingga sistem tidak dapat mengakses paket dari server repository.

Tabel Hasil Praktikum

No	Kegiatan	Hasil
1	Instalasi Proxmox VE	Berhasil
2	Login Web Interface Proxmox	Berhasil
3	Membuat Virtual Machine Debian	Berhasil
4	Menjalankan Virtual Machine	Berhasil
5	Login Debian	Berhasil
6	Instalasi paket sudo	Berhasil
7	Menambahkan user ke grup sudo	Berhasil
8	Update sistem Debian	Berhasil
9	Upgrade sistem Debian	Berhasil
10	Instalasi OpenSSH Server	Gagal
11	Pemeriksaan repository	Berhasil

4.2 Pembahasan

Praktikum dimulai dengan menjalankan Proxmox VE pada VirtualBox menggunakan fitur **Nested Virtualization**. Setelah proses instalasi selesai, Proxmox dapat diakses melalui browser menggunakan alamat IP server dan port **8006**.

Selanjutnya dibuat sebuah Virtual Machine dengan sistem operasi Debian GNU/Linux 13. Pembuatan virtual machine dilakukan melalui menu **Create VM** pada Web Interface

Proxmox. Setelah konfigurasi CPU, RAM, harddisk, dan ISO Debian selesai, virtual machine berhasil dijalankan.

Pada sistem Debian dilakukan konfigurasi awal dengan login sebagai **root**. Selanjutnya dipasang paket **sudo** agar pengguna biasa dapat menjalankan perintah administrator. User **aji** kemudian ditambahkan ke grup **sudo** menggunakan perintah `usermod -aG sudo aji`.

Setelah restart, login dilakukan menggunakan user **aji** dan sistem berhasil menjalankan perintah `sudo apt update` serta `sudo apt upgrade`. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi hak akses pengguna telah berhasil.

Pada tahap akhir dilakukan percobaan instalasi **OpenSSH Server** menggunakan perintah `sudo apt install openssh-server -y`. Namun proses instalasi gagal karena paket tidak ditemukan. Setelah dilakukan pengecekan file repository, diketahui bahwa repository Debian belum dikonfigurasi sehingga sistem tidak dapat mengambil paket dari server Debian.

Secara keseluruhan, proses instalasi Proxmox VE dan konfigurasi dasar Debian telah berhasil dilakukan. Kendala yang ditemukan hanya pada konfigurasi repository yang perlu diperbaiki agar proses instalasi paket tambahan dapat berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instalasi Proxmox VE pada VirtualBox menggunakan Nested Virtualization berhasil dilakukan. Web Interface Proxmox dapat diakses dengan baik dan Virtual Machine Debian GNU/Linux 13 berhasil dibuat serta dijalankan.

Konfigurasi dasar Debian seperti instalasi paket **sudo**, penambahan user ke grup **sudo**, serta pembaruan sistem berhasil dilakukan tanpa kendala. Namun, instalasi **OpenSSH Server** belum berhasil karena repository Debian belum tersedia. Oleh karena itu, konfigurasi repository perlu diperbaiki agar proses instalasi paket dapat berjalan dengan normal.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil praktikum ini adalah:

1. Pastikan fitur **Intel VT-x/AMD-V** dan **Nested Virtualization** telah diaktifkan sebelum menginstal Proxmox VE pada VirtualBox.
2. Gunakan alokasi RAM dan CPU yang cukup agar performa Proxmox lebih optimal.
3. Periksa konfigurasi repository Debian sebelum melakukan instalasi paket tambahan.
4. Lakukan update sistem secara berkala untuk memperoleh pembaruan keamanan dan fitur terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). *Proxmox VE Administration Guide*. Vienna: Proxmox Server Solutions GmbH.
2. Debian Project. (2025). *Debian GNU/Linux Documentation*.
<https://www.debian.org/doc/>
3. Oracle Corporation. (2024). *Oracle VM VirtualBox User Manual*.
<https://www.virtualbox.org/manual/>
4. Shotts, W. E. (2019). *The Linux Command Line* (2nd ed.). No Starch Press.